

第 2 关 交叉测试结果与记录

本关采用程序 A 与程序 B，在相同密钥和明文条件下分别加密，比较两套实现的密文输出。三组测试结果均一致，加密一致性验证通过。

1 测试对象与方法

经教师同意，本次采用组内两套独立实现开展交叉测试。程序 A 为 Python / PyQt6 桌面程序，程序 B 为 JavaScript 浏览器程序。两者采用相同的 S-DES 算法参数。

固定密钥 $K=1010000010$ ，依次输入三组 8 位明文，分别执行加密并记录输出。以同一明文对应的两份截图为一组证据，比较程序 A 与程序 B 的密文是否完全一致。

子密钥为 $K_1=10100100$ 、 $K_2=10010010$ 。 K_1 、 K_2 分别由 P10 输出的两半循环左移 1 位、2 位后，经 P8 置换得到；加密按 K_1 、 K_2 的顺序执行。

2 测试结果

编号	明文 P	程序 A 密文	程序 B 密文	结果
T1	10101010	00001001	00001001	一致
T2	11010111	11101000	11101000	一致
T3	01010101	00000101	00000101	一致

3 结论

在固定密钥 1010000010 下，程序 A 与程序 B 对三组明文均产生相同密文，所列用例通过第二关的同密钥、同明文加密一致性检验。两套实现的子密钥显示也一致。

本次采用作业规定的“比较加密结果”验证路径，六张截图均为加密操作，结论范围为上述三组加密一致性。

截图按 T1 至 T3 编号归档于本目录的“截图”文件夹，以下各页分别展示同一用例的程序 A、B 结果。

4.1 用例 T1 截图

K=1010000010, P=10101010; 程序 A 与程序 B 的密文均为 00001001。

The screenshot shows the 'S-DES Encryption System' window with the 'Basic' tab selected. The 'Basic S-DES Encryption / Decryption' section displays the following fields:

- 8-bit input: 10101010
- 10-bit key: 1010000010
- Output: 00001001

Below these fields are 'Encrypt' and 'Decrypt' buttons. The 'Execution details' section shows the following information:

```
=== Key Schedule ===
Key       : 1010000010
P10      : 1000001100
P10 halves : 10000 | 01100
LeftShift^1 : 0000111000
K1 = P8(...) : 10100100
LeftShift^2 : 0001010001
K2 = P8(...) : 10010010

=== Block Processing ===
Input     : 10101010
IP        : 00110011

Round 1 (K1)
input     : 00110011
L | R     : 0011 | 0011
EP(R)     : 10010110
EP(R) XOR K : 00110010
S1 in/out : 0011 -> 10
S2 in/out : 0010 -> 01
S1||S2    : 1001
SP        : 0101
L XOR F   : 0110
output    : 01100011
```

图 1A 程序 A 加密结果 T1_程序 A_加密.png

The screenshot shows the 'S-DES 加解密系统' window. The '输入' (Input) section contains:

- 10位密钥 K: 1010000010
- 8位数据 P 或 C: 10101010

Below the input fields are two buttons: '加密 P → C' (Encrypt P → C) and '解密 C → P' (Decrypt C → P). A text box below these buttons says '将本次结果填回数据框' (Fill the result of this operation back into the data box).

The '计算结果' (Calculation Result) section displays the following information:

```
00001001

K1 = 10100100
K2 = 10010010
运算顺序: K1 → K2
IP      00110011
round1  01100011
SW      00110110
round2  00000110
IP_INV  00001001
```

图 1B 程序 B 加密结果 T1_程序 B_加密.png

4.2 用例 T2 截图

K=1010000010, P=11010111; 程序 A 与程序 B 的密文均为 11101000。

The screenshot shows the 'S-DES Encryption System' window with the 'Basic' tab selected. The 'Basic S-DES Encryption / Decryption' section displays the 8-bit input as 11010111, the 10-bit key as 1010000010, and the resulting output as 11101000. Below this are 'Encrypt' and 'Decrypt' buttons. The 'Execution details' section provides a step-by-step breakdown of the encryption process, including the key schedule (K1 = 10100100, K2 = 10010010) and the block processing steps for Round 1 (K1), showing the input, L/R halves, and the final output.

图 2A 程序 A 加密结果 T2_程序 A_加密.png

S-DES 加解密系统

支持8位二进制分组与10位密钥，提供加密、解密、运算过程和记录导出。

输入

10位密钥 K

1010000010

8位数据 P 或 C

11010111

加密 P → C

解密 C → P

将本次结果填回数据框

计算结果

11101000

K1 = 10100100

K2 = 10010010

运算顺序: K1 → K2

IP 11011101

round1 00101101

SW 11010010

round2 10110010

IP_INV 11101000

图 2B 程序 B 加密结果 T2_程序 B_加密.png

4.3 用例 T3 截图

K=1010000010, P=01010101; 程序 A 与程序 B 的密文均为 00000101。

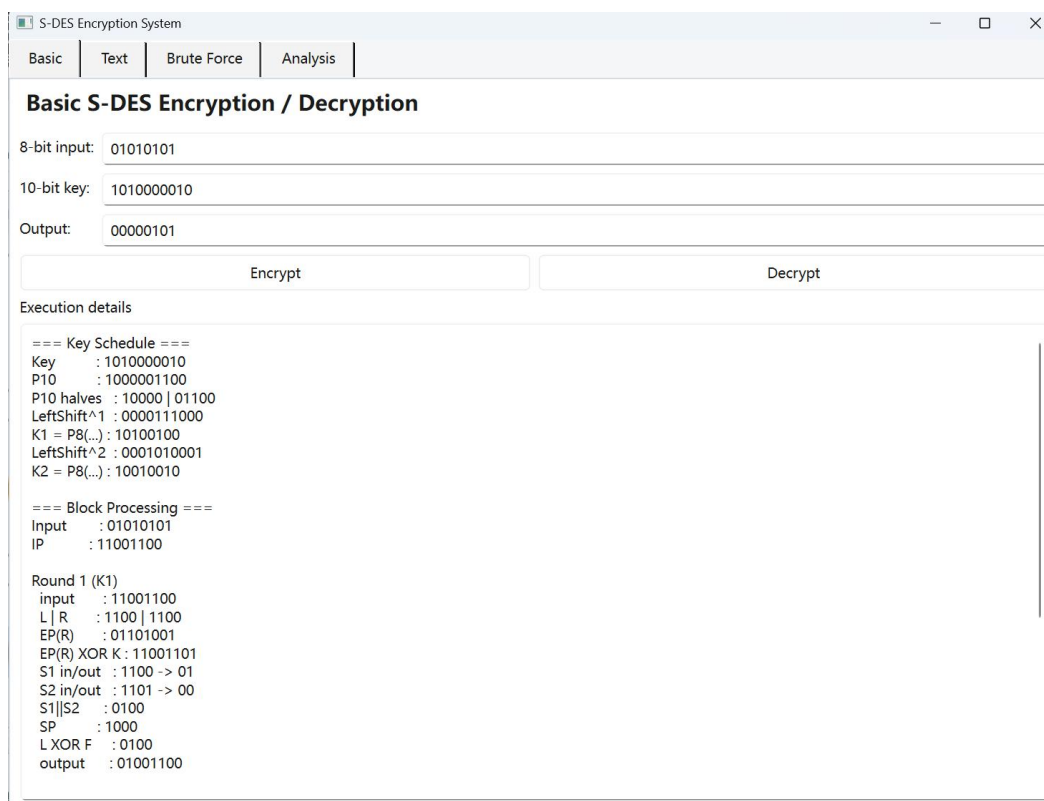


图 3A 程序 A 加密结果 T3_程序 A_加密.png



图 3B 程序 B 加密结果 T3_程序 B_加密.png